초등 **5학년**

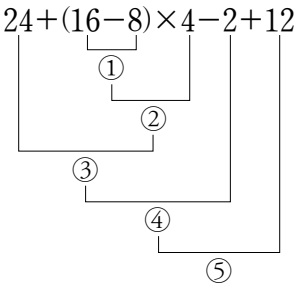
2026년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. ②	**2.** ③	**3.** 5
4. 13	**5.** 3	**6.** 9
7. ⑤	**8.** 15	**9.** 7
10. 48	**11.** 28	**12.** 150
13. ④	**14.** 25	**15.** 17
16. 54	**17.** 11	**18.** 88
19. 158	**20.** 149	**21.** 18
22. 6	**23.** 209	**24.** 814
25. 14		

1. $24+(16-8)\times4-2+12$



⇨ 가장 먼저 계산해야 하는 부분은 16−8입니다.

2. 8의 배수: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, ...
⇨ 8의 배수가 아닌 수는 ③ 42입니다.

3. ●는 ▲의 5배이므로 ▲×5=●입니다.
⇨ □=5

4. $\frac{5}{6}+2\frac{1}{30}=\frac{25}{30}+2\frac{1}{30}=2\frac{26}{30}=2\frac{13}{15}$
⇨ □=13

5. 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수를 모두 찾으면 $\frac{11}{13}$, $\frac{8}{15}$, $\frac{9}{20}$입니다. ⇨ 3개

6.
$$\begin{array}{r|rr} 3 & 36 & 45 \\ 3 & 12 & 15 \\ \hline & 4 & 5 \end{array}$$
⇨ 36과 45의 최대공약수: 3×3=9

7. 큰 수를 작은 수로 나누었을 때 나누어떨어지면 두 수는 약수와 배수의 관계입니다.
① 15÷2=7…1 ② 31÷3=10…1
③ 30÷8=3…6 ④ 24÷5=4…4
⑤ 54÷6=9
⇨ 두 수가 약수와 배수의 관계인 것은 ⑤입니다.

8. 만든 분수의 분모를 □라 하면 $\frac{32}{60}=\frac{8}{\square}$입니다.
32÷4=8에서 분자를 4로 나누었으므로 분모도 4로 나누어야 합니다.
⇨ $\frac{32}{60}=\frac{32\div4}{60\div4}=\frac{8}{15}$이므로 □=15입니다.

9. $\frac{2}{3}=\frac{20}{30}$, $\frac{7}{10}=\frac{21}{30}$, $\frac{8}{15}=\frac{16}{30}$ → $\frac{7}{10}>\frac{2}{3}>\frac{8}{15}$
가장 큰 분수는 $\frac{7}{10}$이고 가장 작은 분수는 $\frac{8}{15}$이므로 차를 구하면 $\frac{7}{10}-\frac{8}{15}=\frac{21}{30}-\frac{16}{30}=\frac{5}{30}=\frac{1}{6}$입니다.
⇨ $\frac{㉡}{㉠}=\frac{1}{6}$이므로 ㉠+㉡=6+1=7입니다.

10. 12의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 12 → 6개
48의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 → 10개
57의 약수: 1, 3, 19, 57 → 4개
⇨ 약수의 개수가 가장 많은 수는 48입니다.

11. 색종이의 수를 △, 장미꽃의 수를 □라고 할 때, 두 양 사이의 대응 관계를 기호를 사용하여 식으로 나타내면
△÷8=□(또는 □×8=△)입니다.
□=3이면 ㉠÷8=3이므로 ㉠=24이고,
△=32이면 32÷8=㉡이므로 ㉡=4입니다.
⇨ ㉠+㉡=24+4=28

12.
$$\begin{array}{r|rr} 2 & 16 & 28 \\ 2 & 8 & 14 \\ \hline & 4 & 7 \end{array} \qquad \begin{array}{r|rr} 5 & 25 & 30 \\ \hline & 5 & 6 \end{array}$$
⇨ 16과 28의 최소공배수: 2×2×4×7=112
⇨ 25와 30의 최소공배수: 5×5×6=150
따라서 112<150이므로 더 큰 최소공배수는 150입니다.

13. 어떤 수를 □라 하면 $\square-\frac{1}{8}=2\frac{17}{24}$입니다.
⇨ $\square=2\frac{17}{24}+\frac{1}{8}=2\frac{17}{24}+\frac{3}{24}=2\frac{20}{24}=2\frac{5}{6}$

14. (현재 기온)=(77−32)×5÷9=45×5÷9
=225÷9=25 (℃)

15. 점의 수와 정사각형의 수 사이의 대응 관계를 표로 나타내면 다음과 같습니다.

점의 수(개)	1	2	3	4	…
정사각형의 수(개)	3	4	5	6	…

⇨ (점의 수)+2=(정사각형의 수)
따라서 점이 15개인 도형에는 정사각형이 15+2=17(개) 있습니다.

16. 15+(★−9)×2÷5=33, (★−9)×2÷5=18,
(★−9)×2=90, ★−9=45, ★=54

17. $0.5=\frac{5}{10}$이므로 $\frac{2}{5}<\frac{\square}{24}<\frac{5}{10}$이고 120을 공통분모로 하여 통분하면 $\frac{48}{120}<\frac{\square\times5}{120}<\frac{60}{120}$, $48<\square\times5<60$입니다.

⇨ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 10, 11이고, $\frac{10}{24}$은 기약분수가 아니므로 □ 안에 알맞은 자연수는 11입니다.

18. $8)\underline{24 \quad ㉠}$
$3 \quad ㉡$

두 수의 최대공약수가 8이므로 ㉡은 3의 배수가 아닌 1, 2, 4, 5, 7, 8, ...이 될 수 있고, ㉠은 8×1=8, 8×2=16, 8×4=32, ...가 될 수 있습니다. 따라서 ㉠이 될 수 있는 수 중에서 가장 큰 두 자리 수는 8×11=88입니다.

19. 4◆5=4×5−1=19
5◆7=5×7−1=34
6◆4=6×4−1=23
7◆8=7×8−1=55
→ ㉠◆㉡=㉠×㉡−1
⇨ (9◆6)◆3=(9×6−1)◆3=(54−1)◆3
=53◆3=53×3−1
=159−1=158

20. $0.5=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$이므로 $\frac{1}{2}$과 크기가 같은 수를 찾습니다. 늘어놓은 수를 다음과 같이 2개, 3개, 4개, ...씩 차례대로 묶어 보면 300을 제외한 모든 수는 298개의 묶음이 됩니다.

$\left(2, \frac{1}{2}\right), \left(3, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(4, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}\right), \ldots,$

$\left(299, \frac{1}{299}, \frac{2}{299}, \ldots, \frac{298}{299}\right), 300$

⇨ $\frac{1}{2}$과 크기가 같은 수는 홀수 번째 묶음에만 묶음당 1개씩이고, 홀수 번째 묶음은 298÷2=149(묶음)이므로 0.5와 크기가 같은 수는 모두 149개입니다.

21. 약수를 이용하여 가로, 세로를 자를 수 있는 방법을 먼저 알아봅니다.
18의 약수는 1, 2, 3, 6, 9, 18이고, 가로가 1 cm보다 길어야 하므로 직사각형 모양의 종이의 가로를 2 cm, 3 cm, 6 cm, 9 cm, 18 cm가 되도록 자를 수 있습니다.
12의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 12이고, 세로가 1 cm보다 길어야 하므로 직사각형 모양의 종이의 세로를 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, 12 cm가 되도록 자를 수 있습니다.
자른 직사각형의 가로와 세로가 될 수 있는 경우를 모두 찾으면 다음과 같습니다.
(2 cm, 2 cm), (2 cm, 3 cm), (2 cm, 4 cm), (2 cm, 6 cm),
↳ ㉠과 ㉡이 같은 수인 경우
(2 cm, 12 cm)
(3 cm, 2 cm), (3 cm, 3 cm), (3 cm, 4 cm), (3 cm, 6 cm),
↳ (2 cm, 3 cm)와 돌렸을 때 같은 모양 ↳ ㉠과 ㉡이 같은 수인 경우
(3 cm, 12 cm)
(6 cm, 2 cm), (6 cm, 3 cm), (6 cm, 4 cm), (6 cm, 6 cm),
↳ (2 cm, 6 cm)와 돌렸을 때 같은 모양 ↳ (3 cm, 6 cm)와 돌렸을 때 같은 모양 ↳ ㉠과 ㉡이 같은 수인 경우
(6 cm, 12 cm)
(9 cm, 2 cm), (9 cm, 3 cm), (9 cm, 4 cm), (9 cm, 6 cm), (9 cm, 12 cm)
(18 cm, 2 cm), (18 cm, 3 cm), (18 cm, 4 cm), (18 cm, 6 cm)
이 경우에서 ㉠과 ㉡이 같은 수인 경우, 돌렸을 때 같은 모양이 되는 경우를 제외하면 자르는 방법은 모두 24−6=18(가지)입니다.

22. 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이를 ● cm라 하여 배열 순서, 가장 작은 정사각형의 수, 도형을 둘러싼 변의 길이의 합 사이의 대응 관계를 표로 나타내어 알아봅니다.

순서 (번째)	가장 작은 정사각형의 수(개)	도형을 둘러싼 변의 길이의 합(cm)
1	2+3	(2+3)×2×●
2	2+3+4	(3+4)×2×●
3	2+3+4+5	(4+5)×2×●
4	2+3+4+5+6	(5+6)×2×●
⋮	⋮	⋮

2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14=104이므로 가장 작은 정사각형이 104개인 도형은 12번째 도형입니다.
12번째 도형을 둘러싼 변의 길이의 합은
((13+14)×2×●) cm이므로 54×●=324, ●=6입니다.
따라서 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이는 6 cm입니다.

23. [민규가 만든 식]
1부터 7까지의 수 중에서 서로 다른 4개의 수와 +, ×, ÷, ( )를 모두 각각 한 번씩만 사용하여 계산 결과가 가장 큰 식을 만들어야 하므로 나누는 수는 가장 작은 수인 1이어야 합니다.
다음으로 더하는 수와 곱하는 수가 커야 하므로 가장 큰 수부터 차례로 3개의 수인 7, 6, 5를 사용합니다. 곱하는 수가 클수록 계산 결과가 더 커지므로 +, ×, ( )를 사용하여 곱이 최대한 크게 되도록 식을 만들어 계산하면 7×(6+5)=77, 6×(7+5)=72, 5×(7+6)=65이므로 계산 결과가 가장 클 때의 값은 7×(6+5)÷1=77입니다.
[시현이가 만든 식]
3부터 9까지의 수 중에서 서로 다른 4개의 수와 +, −, ×, ( )를 모두 각각 한 번씩만 사용하여 계산 결과가 가장 큰 식을 만들어야 하므로 빼는 수는 가장 작은 수인 3이어야 합니다.
다음으로 더하는 수와 곱하는 수가 커야 하므로 가장 큰 수부터 차례로 3개의 수인 9, 8, 7을 사용합니다. 곱하는 수가 클수록 계산 결과가 더 커지므로 +, ×, ( )를 사용하여 곱이 최대한 크게 되도록 식을 만들어 계산하면 9×(8+7)=135, 8×(9+7)=128, 7×(9+8)=119이므로 계산 결과가 가장 클 때의 값은 9×(8+7)−3=132입니다.
⇨ 77+132=209

24. 곱셈 결과에서 끝에 '0'이 1개 생기려면 10이 곱해져야 합니다. 따라서 일의 자리부터 연속된 0의 개수는 곱해지는 10의 개수와 같습니다.
10은 2와 5의 곱이고, 1부터 어떤 수까지 곱할 때 2의 배수는 5의 배수보다 더 많으므로 곱해지는 5의 개수를 알아봅니다.
자연수 ㉠에 따라 곱해지는 수 중 5의 배수, 5×5=25의 배수, 5×5×5=125의 배수, ...의 개수를 알아보고, 그때 곱해지는 수를 작은 여러 수의 곱으로 나타냈을 때 5의 개수를 알아보면 다음과 같습니다.

㉠	5의 배수의 개수(개)	25의 배수의 개수(개)	125의 배수의 개수(개)	5의 개수(개)
5	1	0	0	1
6	1	0	0	1
7	1	0	0	1
8	1	0	0	1
9	1	0	0	1
10	2	0	0	2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
25	5	1	0	6
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
100	20	4	0	24
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
125	25	5	1	31
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
400	80	16	3	99
401	80	16	3	99
402	80	16	3	99
403	80	16	3	99
404	80	16	3	99
405	81	16	3	100
406	81	16	3	100
407	81	16	3	100
408	81	16	3	100
409	81	16	3	100
410	82	16	3	101
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

1부터 ㉠까지의 모든 자연수의 곱을 작은 여러 수의 곱으로 나타냈을 때, 5의 개수가 100개인 자연수 ㉠이 될 수 있는 수는 405, 406, 407, 408, 409이고, 이때, 곱해지는 10의 개수가 100개입니다. 이 중 가장 큰 수는 409, 가장 작은 수는 405입니다.
⇨ 409+405=814

25. 3의 배수이면서 4의 배수인 수는 3과 4의 공배수인 12의 배수와 같습니다. 500보다 작은 12의 배수 중 십의 자리 숫자가 홀수인 수를 모두 구하면 12, 36, 72, 96, 132, 156, 192, 216, 252, 276, 312, 336, 372, 396, 432, 456, 492입니다.

$\frac{1}{4}<\frac{㉮}{㉯}<\frac{3}{7}$에서 ㉮가 될 수 있는 수의 경우를 나누어 조건을 모두 만족하는 진분수 $\frac{㉮}{㉯}$의 값을 구해 봅니다.

(1) ㉮=12일 때
분자를 모두 12가 되도록 만들어 크기를 비교하면
$\frac{1\times12}{4\times12}<\frac{12}{㉯}<\frac{3\times4}{7\times4}$ ⇨ $\frac{12}{48}<\frac{12}{㉯}<\frac{12}{28}$이므로
28<㉯<48입니다. ⇨ ㉯=36
따라서 진분수 $\frac{㉮}{㉯}$는 $\frac{12}{36}$로 1개입니다.

(2) ㉮=36일 때
분자를 모두 36이 되도록 만들어 크기를 비교하면
$\frac{1\times36}{4\times36}<\frac{36}{㉯}<\frac{3\times12}{7\times12}$ ⇨ $\frac{36}{144}<\frac{36}{㉯}<\frac{36}{84}$이므로
84<㉯<144입니다. ⇨ ㉯의 일의 자리 숫자는 6이 될 수 없으므로 ㉯=132입니다.
따라서 진분수 $\frac{㉮}{㉯}$는 $\frac{36}{132}$으로 1개입니다.

(3) ㉮=72일 때
분자를 모두 72가 되도록 만들어 크기를 비교하면
$\frac{1\times72}{4\times72}<\frac{72}{㉯}<\frac{3\times24}{7\times24}$ ⇨ $\frac{72}{288}<\frac{72}{㉯}<\frac{72}{168}$이므로
168<㉯<288입니다. ⇨ ㉯의 일의 자리 숫자는 2가 될 수 없으므로 ㉯=216, 276입니다.
따라서 진분수 $\frac{㉮}{㉯}$는 $\frac{72}{216}$, $\frac{72}{276}$로 2개입니다.

(4) ㉮=96일 때
분자를 모두 96이 되도록 만들어 크기를 비교하면
$\frac{1\times96}{4\times96}<\frac{96}{㉯}<\frac{3\times32}{7\times32}$ ⇨ $\frac{96}{384}<\frac{96}{㉯}<\frac{96}{224}$이므로
224<㉯<384입니다. ⇨ ㉯의 일의 자리 숫자는 6이 될 수 없으므로 ㉯=252, 312, 372입니다.
따라서 진분수 $\frac{㉮}{㉯}$는 $\frac{96}{252}$, $\frac{96}{312}$, $\frac{96}{372}$으로 3개입니다.

(5) ㉮=132일 때
분자를 모두 132가 되도록 만들어 크기를 비교하면
$\frac{1\times132}{4\times132}<\frac{132}{㉯}<\frac{3\times44}{7\times44}$ ⇨ $\frac{132}{528}<\frac{132}{㉯}<\frac{132}{308}$이므로
308<㉯<528입니다. ⇨ ㉯의 일의 자리 숫자는 2가 될 수 없으므로 ㉯=336, 396, 456입니다.
따라서 진분수 $\frac{㉮}{㉯}$는 $\frac{132}{336}$, $\frac{132}{396}$, $\frac{132}{456}$로 3개입니다.

(6) ㉮=156일 때
분자를 모두 156이 되도록 만들어 크기를 비교하면
$\frac{1\times156}{4\times156}<\frac{156}{㉯}<\frac{3\times52}{7\times52}$ ⇨ $\frac{156}{624}<\frac{156}{㉯}<\frac{156}{364}$이므로
364<㉯<624입니다. ⇨ ㉯의 일의 자리 숫자는 6이 될 수 없으므로 ㉯=372, 432, 492입니다.
따라서 진분수 $\frac{㉮}{㉯}$는 $\frac{156}{372}$, $\frac{156}{432}$, $\frac{156}{492}$으로 3개입니다.

(7) ㉮=192일 때
분자를 모두 192가 되도록 만들어 크기를 비교하면
$\frac{1\times192}{4\times192}<\frac{192}{㉯}<\frac{3\times64}{7\times64}$ ⇨ $\frac{192}{768}<\frac{192}{㉯}<\frac{192}{448}$이므로
448<㉯<768입니다. ⇨ ㉯의 일의 자리 숫자는 2가 될 수 없으므로 ㉯=456입니다.
따라서 진분수 $\frac{㉮}{㉯}$는 $\frac{192}{456}$로 1개입니다.

(8) ㉮=216일 때
분자를 모두 216이 되도록 만들어 크기를 비교하면
$\frac{1\times216}{4\times216}<\frac{216}{㉯}<\frac{3\times72}{7\times72}$ ⇨ $\frac{216}{864}<\frac{216}{㉯}<\frac{216}{504}$이므로
504<㉯<864입니다. 이때 ㉯는 500보다 작은 수이므로 조건을 만족하는 ㉯는 없습니다.

마찬가지로 ㉮가 252, 276, 312, 336, 372, 396, 432, 456, 492일 때 조건을 만족하는 ㉯는 없습니다.

따라서 조건을 모두 만족하는 진분수 $\frac{㉮}{㉯}$는 모두
1+1+2+3+3+3+1=14(개)입니다.